

Examen de Estadística. Grado en Ingeniería Informática. 30-05-2022

Apellidos y Nombre:.....

DNI:.....Grupo: ☐ Mañana ☐ Tarde

Ejercicios: En todos los ejercicios y donde corresponda indicar el tipo de contraste realizado, las hipótesis nula y alternativa, el valor del estadístico de contraste, el valor crítico, la decisión y la conclusión. Justificar las respuestas. **Utilizar 4 decimales para los cálculos.**

1. Una empresa de hosting ha diseñado asistente virtual para atender y solucionar los problemas y quejas de los usuarios en muy poco tiempo. El responsable de atención al usuario quiere estudiar la relación entre el tiempo de atención y la cantidad de usuarios atendidos. Para ello se recogieron los datos de la siguiente tabla:

Tiempo (minutos)	Usuarios atendidos
3	8
0.28	2
5.06	13
10.15	25
6.88	17
2.96	6

- (a) ¿Qué variable es más homogénea con respecto a su media? Razonar la respuesta.
- (b) ¿Cuál es el grado de asociación lineal entre las variables en base a la muestra observada?
- (c) Estimar el modelo de regresión lineal simple que explique el tiempo en minutos que tarda el sistema en realizar la atención al usuario en función del número de usuarios atendidos.
- (d) ¿Se puede considerar la pendiente de la recta de regresión ajustada en el apartado anterior significativa al 5% de significación?

2. En la transmisión de un mensaje por correo electrónico, la calidad de la recepción de un fichero depende de la sobrecarga de la red. Si la red está sobrecargada, el porcentaje de ficheros dañados es de 1%, mientras que, si no lo está, este porcentaje es sólo del 0.01%. Estimamos que la probabilidad de que la red esté sobrecargada es igual a 0.02. ¿Cuál es el porcentaje total de ficheros dañados en la transmisión? Suponiendo que recibo un fichero dañado, ¿cuál es la probabilidad de que la red estuviera sobrecargada durante la transmisión?

3. Una operadora telefónica tiene dos estaciones de conexión que dan servicio a los clientes de una localidad. Para determinar cuál de las estaciones es más efectiva, se toma una muestra durante 12 días del número de conexiones diarias para cada estación (número de conexiones):

Estación A	Media muestral	Varianza muestral
Estación B	5459	111736
	5162	145258

Si suponemos que las poblaciones son normales con varianzas iguales:

- (a) Construir un intervalo de confianza para la diferencia entre el número medio de conexiones de cada estación ($\alpha = 0.05$).
- (b) Comprobar si el número medio de conexiones de la estación A es superior al número medio de conexiones de la estación B ($\alpha = 0.05$).

4. Se desea analizar la velocidad de conexión de tres servidores. Para ello, se ha contabilizado el número de conexiones por segundo durante 12 días a la hora de mayor tráfico de forma aleatoria en cada uno de los servidores, obteniéndose la siguiente tabla de datos:

A partir de los resultados recogidos, se obtuvo la siguiente tabla:

SERVIDOR					
A	23	26	25	25	
B	28	29	27	25	
C	22	25	26	27	

¿Se puede decir que existen diferencias significativas en el número medio de conexiones por segundo entre los servidores? ($\alpha = 0.05$)